# CORE NEXUS

# Verbindungs- und Einrichtungshandbuch

Plattform: Linux

Server · Adminserver · Agent · LAN · Render-Relay · Konten & Rechte

Ausgabe: Oktober 2026

# Inhalt

1. Ziel und Überblick

2. 1. Vorbereitungen

3. 2. Komponenten installieren

4. 3. Lizenz aktivieren

5. 4. Verbindung über das lokale Netzwerk (LAN)

6. 5. Verbindung über Render-Relay (verschiedene Netzwerke)

7. 6. Adminserver mit dem Server verbinden

8. 7. Agent anmelden und Fernsteuerung freigeben

9. 8. Server-Sync / zusätzlichen Server hinzufügen

10. 9. Fehlerbehebung

11. 10. Sicherheit und Wartung

12. Linux – genaue Schritte

13. Linux – wichtige Dateien

# Ziel und Überblick

Dieses Handbuch erklärt, wie du CORE Nexus auf mehreren Geräten einrichtest und Server, Adminserver und Agent miteinander verbindest. Windows- und Linux-Geräte können miteinander kommunizieren; die installierten Komponenten müssen nicht alle dasselbe Betriebssystem verwenden.

CORE Nexus besteht aus drei Komponenten: **Server** verwaltet Geräte, Konten, Rechte und Fernsteuerungssitzungen; **Agent** läuft auf dem Zielgerät, das angezeigt oder gesteuert werden soll; **Adminserver** ist die Verwaltungsoberfläche, über die Server gefunden und geöffnet bzw. synchronisiert werden können.

Die genaue Verfügbarkeit einzelner Funktionen hängt von der bereitgestellten Relay-Version, den eingerichteten Berechtigungen und dem Betriebssystem ab. Teste die Einrichtung zunächst in einem vertrauenswürdigen Netzwerk.

# 1. Vorbereitungen

Lege fest, welcher Rechner den CORE Nexus Server ausführt und auf welchen Rechnern die Agents laufen sollen. Installiere nur die Komponenten, die du tatsächlich benötigst.

Für Verbindungen im selben lokalen Netzwerk (LAN) müssen die Geräte einander erreichen können. Für Geräte in unterschiedlichen Netzwerken wird das konfigurierte Render-Relay benötigt.

Halte die Render-Relay-URL, den Relay-Token und – je nach Verbindung – die Raum-ID bereit. Der Relay-Token muss exakt dem geheimen Wert entsprechen, der in Render als CORE_NEXUS_RELAY_TOKEN eingerichtet ist. Er darf nicht öffentlich geteilt werden.

Server und Agent benötigen jeweils eine gültige, signierte Lizenz mit dem passenden Produktschlüssel. Server- und Agent-Lizenzen sind getrennt. Eine abgelaufene Lizenz kann die Anwendung beenden.

# 2. Komponenten installieren

**Reihenfolge:** zuerst den Server einrichten, danach den Agent auf dem Zielgerät und zuletzt den Adminserver auf dem Verwaltungsgerät (falls benötigt).

Entpacke das passende Windows- oder Linux-ZIP in einen eigenen Ordner. Vermische die Dateien der beiden Plattformpakete nicht und entpacke eine neue Version nicht über eine bestehende Installation, bevor du ein Backup der Daten und Konfigurationen angelegt hast.

Jede Komponente hat ihren eigenen Ordner: **Server/**, **Agent/** und **Adminserver/**. Die Datei CORE_Nexus_Start_Windows.bat bzw. CORE_Nexus_Start_Linux.sh liegt jeweils im passenden Ordner. Starte die Komponente über diese Datei.

Die Installationsskripte richten in der Regel eine lokale Python-Umgebung ein und installieren die benötigten Abhängigkeiten. Wenn die Installation eine fehlende Python-/Tkinter-Komponente meldet, installiere diese gemäß der Meldung und starte den Installer erneut.

# 3. Lizenz aktivieren

Starte Server und Agent einzeln. Wenn ein Lizenzfenster erscheint, aktiviere die jeweilige Komponente mit einem passenden Produktschlüssel aus dem Lizenzportal. Ein Server-Schlüssel funktioniert nicht als Agent-Schlüssel und umgekehrt.

Die Lizenz wird lokal gespeichert. Bewahre Schlüssel sicher auf. Ein bereits aktivierter Einmal-Schlüssel ist nicht dafür gedacht, erneut auf einem anderen Gerät verwendet zu werden. Für ein anderes Gerät benötigst du einen neuen passenden Schlüssel.

Die Lizenzprüfung kann offline die Signatur prüfen; für das Ausstellen neuer Schlüssel ist der Lizenzdienst erforderlich. Teile niemals private Signaturschlüssel oder Render-Secrets mit anderen.

# 4. Verbindung über das lokale Netzwerk (LAN)

**Schritt 1 – Server starten:** Starte die Server-Komponente auf dem Rechner, der Geräte verwalten soll. Notiere die LAN-IP-Adresse dieses Rechners.

**Schritt 2 – Netzwerk prüfen:** Der steuernde Rechner und das Zielgerät müssen einander über das Netzwerk erreichen können. WLAN-Gastnetze, Client-Isolation und Firewalls können die Kommunikation blockieren.

**Schritt 3 – Agent starten:** Starte den Agent auf dem Zielgerät. Prüfe, ob er online erscheint bzw. ob der Server das Gerät entdecken kann.

**Schritt 4 – Gerät freigeben:** Genehmige das Gerät im Server-Dashboard und bestätige die lokale Zustimmungsanfrage am Zielgerät, falls sie angezeigt wird.

Die Paketdokumentation nennt TCP 47623 für Adminserver-/Server-Verbindungen. Weitere Kommunikationspfade können je nach Funktion und Konfiguration erforderlich sein. Öffne Ports nur im vertrauenswürdigen privaten Netzwerk und nur, wenn die Verbindung sie tatsächlich benötigt.

# 5. Verbindung über Render-Relay (verschiedene Netzwerke)

Verwende das Relay, wenn Server, Adminserver oder Agent nicht direkt im selben LAN erreichbar sind. Das Relay muss in Render bereitgestellt und mit der benötigten aktuellen Relay-Version konfiguriert sein. Das lokale Programm kann eine fehlende oder veraltete Relay-Funktion nicht selbst auf Render aktualisieren.

**Schritt 1 – Render-Secrets:** Öffne im Render-Dashboard den passenden Relay-Service und prüfe die dort eingerichteten Umgebungsvariablen. Der geheime Relay-Token muss serverseitig gesetzt sein. Nach einer Änderung muss der Service neu bereitgestellt werden.

**Schritt 2 – Konfigurationsdatei:** Öffne im jeweiligen Komponentenordner die Datei relay_config.json. Falls sie fehlt, kopiere relay_config.example.json nach relay_config.json. Trage die korrekte Relay-URL ein, ersetze den Platzhalter-Token und setze enabled auf true, sofern diese Komponente das Relay nutzen soll.

**Schritt 3 – Raum-ID:** Server und der zugehörige Agent müssen für denselben Verbindungsraum dieselbe room_id und denselben Relay-Token verwenden. Jeder eigenständige Serverraum braucht seine eigene Raum-ID. Verwechsle die Raum-ID nicht mit dem Token.

**Schritt 4 – Neustart und Prüfung:** Speichere die Datei, starte die betroffenen Komponenten neu und prüfe die Statusanzeige bzw. Diagnosefunktion. Tokens müssen exakt übereinstimmen; Leerzeichen oder alte Tokens führen zu Verbindungsfehlern.

Standard-Relay-URL in den Paketkonfigurationen: `wss://core-nexus-relay.onrender.com/ws`. Verwende sie nur, wenn dein Render-Service tatsächlich unter dieser Adresse läuft.

# 6. Adminserver mit dem Server verbinden

Der Adminserver benötigt eine eigene Verbindungskonfiguration. Öffne im Ordner Adminserver die Datei connection_config.json. Falls sie nicht existiert, starte die Einrichtung oder kopiere connection_config.example.json dorthin.

Trage relay_url und den gültigen relay_token ein. admin_token ist ein separater, langer geheimer Service-Token und nicht dasselbe wie das Root-Admin-Passwort oder der Relay-Token. Der Server und der Adminserver müssen für die Adminserver-Kommunikation denselben admin_token verwenden.

Wenn der Server automatisch im Adminserver erscheinen soll, muss der Server mit dem Relay verbunden sein und die Server-/Relay-Version muss die automatische Erkennung unterstützen. Bei direkter LAN-Verbindung nutze die LAN-IP und den konfigurierten Port.

Für die zentrale Verwaltung: Melde dich im Adminserver mit den zentralen Root-Anmeldedaten an, die für den Render-Service konfiguriert wurden. Ändere Root-Zugangsdaten ausschließlich über sichere Render-Environment-Secrets und stelle den Service nach Änderungen erneut bereit.

# 7. Agent anmelden und Fernsteuerung freigeben

Erstelle im Server-Menü „Konten & Rechte“ ein Benutzerkonto für die Person, die den Agent verwenden soll. Nutze nur Konten, die der Server selbst verwaltet.

Öffne am Agent „Am Server anmelden“ und melde dich mit diesem Serverkonto an. Für Geräteübersicht muss das Recht „Geräte anzeigen“ vorhanden sein. Für Fernsteuerung werden zusätzlich „Bildschirm ansehen“ sowie „Maus und Tastatur steuern“ benötigt.

Weise dem Konto im Server-Menü „Konten & Rechte“ die gewünschten Geräte zu. Eine allgemeine Berechtigung allein ersetzt die Gerätezuweisung nicht. Der Server muss das Gerät freigegeben haben und die lokale Zustimmung am Zielgerät muss vorliegen.

Starte die Sitzung aus der vorgesehenen Geräte-/Fernsteuerungsansicht. Der Server kann eine Sitzung beenden und hat Vorrang, wenn er selbst eine Fernsteuerungssitzung öffnet. Beende die Sitzung nach Gebrauch.

# 8. Server-Sync / zusätzlichen Server hinzufügen

Wenn Server-Sync in deiner Version vorhanden ist, öffne am freigebenden Server das Menü „Server-Sync“. Nur das Owner-Konto kann einen Einmal-Code erstellen oder offene Codes widerrufen.

Erzeuge einen Code und verwende ihn innerhalb der angezeigten Gültigkeitsdauer. Öffne am Adminserver „Server-Sync-Code eingeben“ und trage den Code ein.

Für LAN: gib Host/IP und den konfigurierten TCP-Port (in der Paketdokumentation: 47623) ein. Für Render: lasse den Host leer, gib die Raum-ID des freigebenden Servers ein und stelle sicher, dass die Adminserver-Verbindungseinstellungen den richtigen Relay-Token enthalten.

Nach erfolgreicher Einlösung wähle den hinzugefügten Server im Adminserver aus und öffne ihn. Der Code ist einmalig. Die Freigabe ist einseitig: Der zugreifende Adminserver erhält Zugriff auf die freigegebenen Funktionen; sie sollte nur vertrauenswürdigen Personen gegeben werden.

# 9. Fehlerbehebung

**Server/Agent erscheint nicht:** Prüfe, ob beide Programme laufen, ob die Geräte im Netzwerk erreichbar sind und ob Firewall-/Router-Regeln die Verbindung blockieren.

**Relay-Verbindung scheitert:** Prüfe relay_url, room_id, enabled und den Token in relay_config.json. Server und Agent müssen zum selben Raum gehören; der Token muss mit dem Render-Secret übereinstimmen. Danach Programme neu starten.

**Adminserver findet keinen Server:** Prüfe connection_config.json, den separaten admin_token auf beiden Seiten und ob der Server die Relay-Verbindung tatsächlich aufgebaut hat. Prüfe außerdem, ob die bereitgestellte Relay-Version die automatische Erkennung unterstützt.

**Anmeldung klappt, Gerät lässt sich aber nicht steuern:** Prüfe Serverfreigabe, lokale Zustimmung, Gerätezuweisung und die Rechte „Geräte anzeigen“, „Bildschirm ansehen“ und „Maus und Tastatur steuern“.

**Linux zeigt keinen Bildschirm oder Eingaben funktionieren nicht:** Bildschirmaufnahme und Eingabesimulation hängen von der Desktop-Umgebung, X11/Wayland und den Benutzerrechten ab. Starte grafische Anwendungen in der angemeldeten Desktop-Sitzung, nicht mit sudo.

**Lizenzfehler:** Prüfe, ob du einen Schlüssel für das richtige Produkt verwendest, ob der Schlüssel korrekt eingegeben wurde und ob die Lizenz bereits auf einem anderen Gerät aktiviert wurde.

# 10. Sicherheit und Wartung

Teile keine Relay-Tokens, admin_tokens, Root-Passwörter oder Lizenzschlüssel in Screenshots, öffentlichen Repositories oder Support-Beiträgen. Konfigurationsdateien mit echten Tokens sind Geheimnisse.

Erstelle Backups der lokalen Server-Daten und Konfigurationsdateien vor Updates. Bewahre Backups geschützt auf. Teste Updates zuerst in einer Testumgebung.

Verwende lange, einzigartige Passwörter und gewähre nur die Rechte, die ein Konto wirklich benötigt. Gib Geräte nur den richtigen Konten frei.

Das Relay vermittelt Verbindungen; laut Paketdokumentation ist es nicht automatisch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aller Anwendungsnachrichten. Betreibe es daher nur mit passenden Sicherheitsmaßnahmen und vertraue dem Relay-Betrieb.

Dieses Handbuch beschreibt den vorgesehenen Einrichtungsablauf anhand der mitgelieferten Dateien und Hinweise. Eine vollständige Verbindung zwischen realen Geräten sowie die konkrete Render-Konfiguration wurden hier nicht live getestet.

## Linux – genaue Schritte

1. Entpacke CORE_Nexus_Linux_Einzelinstanzen.zip in einen dauerhaften Ordner, z. B. ~/CORE-Nexus. Öffne ein Terminal und wechsle in den Ordner der gewünschten Komponente.

2. Prüfe, dass Python 3, venv und Tkinter verfügbar sind. Auf Debian/Ubuntu sind bei Bedarf typischerweise diese Pakete nötig: python3, python3-venv, python3-pip und python3-tk. Installiere Systempakete über deinen Paketmanager.

3. Installiere die Komponente mit ihrem Installer: Server/install-linux.sh, Agent/install.sh oder Adminserver/install-linux.sh. Beispiel: bash install-linux.sh, nachdem du in den jeweiligen Komponentenordner gewechselt bist.

4. Starte die Komponente über CORE_Nexus_Start_Linux.sh im jeweiligen Ordner. Alternativ sind die start-linux.sh-Dateien für den direkten Start vorhanden.

5. Falls die Startdatei nicht ausführbar ist, führe chmod +x CORE_Nexus_Start_Linux.sh aus. Du kannst sie anschließend mit ./CORE_Nexus_Start_Linux.sh starten.

6. Starte grafische Komponenten in deiner angemeldeten Desktop-Sitzung. Verwende für die GUI nicht sudo; dies kann den Zugriff auf Anzeige, Eingabe und Sitzungsumgebung verhindern.

## Linux – wichtige Dateien

Server/relay_config.json: Relay-URL, Raum-ID, Token und enabled-Status des Servers.

Agent/relay_config.json: Relay-URL, Raum-ID, Token und enabled-Status des Agents.

Adminserver/connection_config.json: relay_url, relay_token und admin_token für die Adminserver-Verbindung.

Server/admin_config.json: admin_token, der exakt mit dem für den Adminserver verwendeten Token übereinstimmen muss. Beispielkonfigurationen sind Vorlagen; Platzhalter müssen ersetzt werden.